



UEA

UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

Unidad 1

Algoritmos y Diagramas de flujos

Tema 2

Diagramas de flujo

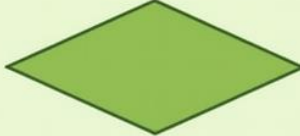
Significado y elementos
de los diagramas de
flujo

Significado de los Diagramas de flujo

- Los diagramas de flujo son representaciones visuales utilizadas para describir y comprender el flujo de un algoritmo o proceso.
- Son herramientas gráficas importantes en la programación, ya que permiten planificar y diseñar la estructura de un programa antes de escribir el código.
- Al utilizar diagramas de flujo, se facilita la comunicación, se identifican posibles errores y se logra un diseño estructurado del programa.

Significado de los Diagramas de flujo

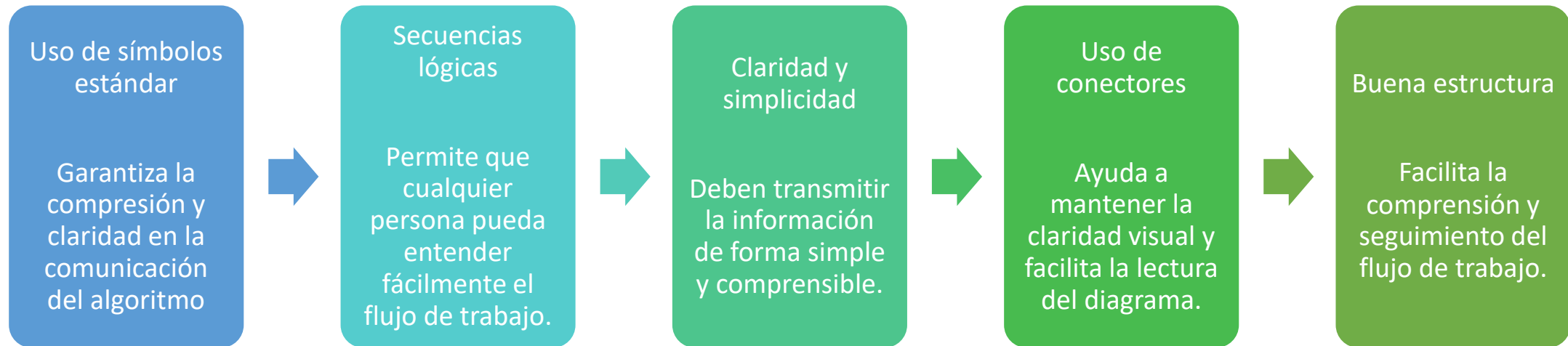
- Pueden incluir símbolos como cajas, flechas y conectores para representar diferentes acciones, decisiones y secuencias.
- Los diagramas de flujo son ampliamente utilizados en el desarrollo de software y son una forma efectiva de visualizar y comprender algoritmos y procesos.

Símbolo	Nombre	Función
	Inicio / Final	Representa el inicio y el final de un proceso
	Linea de Flujo	Indica el orden de la ejecución de las operaciones. La flecha indica la siguiente instrucción.
	Entrada / Salida	Representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida
	Proceso	Representa cualquier tipo de operación
	Decisión	Nos permite analizar una situación, con base en los valores verdadero y falso

Ventajas de utilizar diagramas de flujo

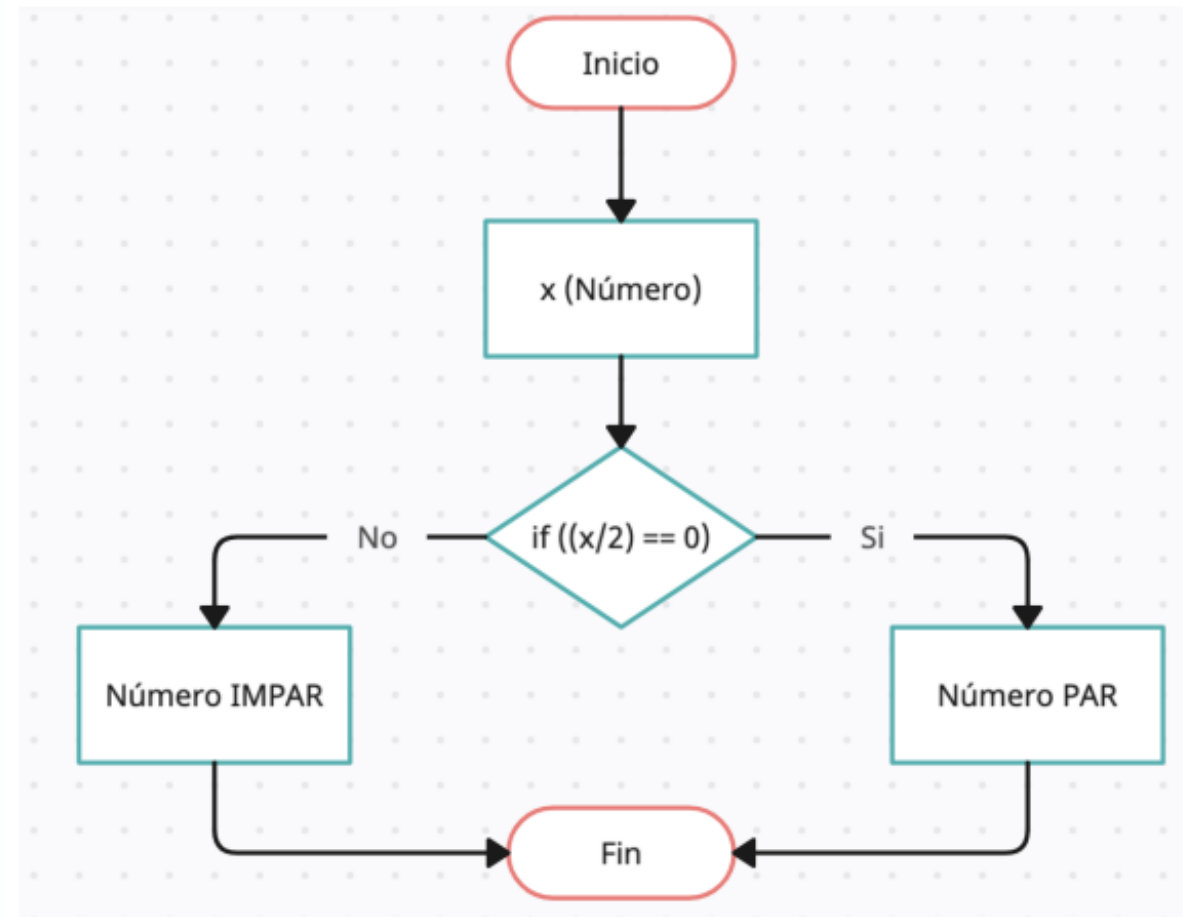
- **Visualización clara:** Los diagramas de flujo proporcionan una representación visual clara y concisa del flujo de acciones y decisiones en un algoritmo. Esto facilita la comprensión y el seguimiento de la lógica del programa.
- **Estandarización:** Los diagramas de flujo siguen una notación estándar con símbolos definidos, lo que permite una comunicación efectiva y consistente entre los desarrolladores de software. Esto es especialmente útil cuando se trabaja en equipo o se comparten algoritmos con otros programadores.
- **Identificación de errores:** Al utilizar diagramas de flujo, es más fácil identificar posibles errores o puntos problemáticos en el diseño del algoritmo. La representación gráfica permite detectar incongruencias o secuencias incorrectas de acciones, lo que facilita la depuración y mejora la calidad del código.
- **Planificación y organización:** Los diagramas de flujo permiten planificar y organizar de manera efectiva las tareas y acciones necesarias para resolver un problema. Se pueden identificar y ordenar las etapas del algoritmo de forma estructurada, lo que ayuda a realizar una implementación más eficiente y efectiva.
- **Documentación y mantenimiento:** Los diagramas de flujo sirven como una forma de documentación del algoritmo, lo que facilita su comprensión y mantenimiento en el futuro. Ayudan a otros programadores a entender el propósito y la estructura del algoritmo, lo que simplifica su modificación o actualización.

REGLAS FUNDAMENTALES PARA CONSTRUIR DIAGRAMAS DE FLUJO

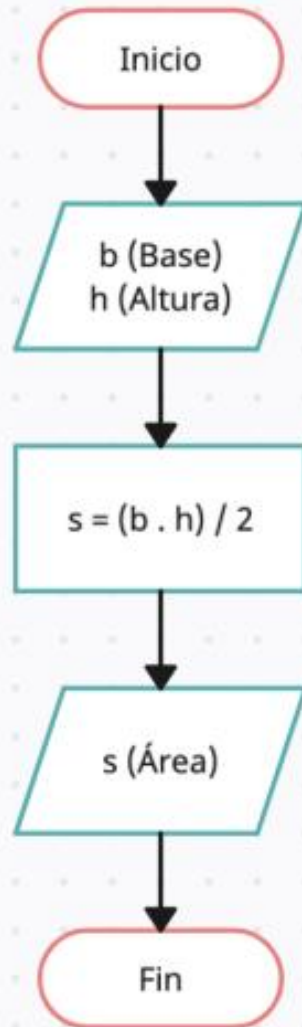


EJEMPLO No. 01

- El primer ejemplo muestra un diagrama de flujo para determinar si un número dado es par o impar.
- Comienza con la entrada del número y luego se utiliza un símbolo de decisión para evaluar si el número es divisible entre 2.
- Dependiendo del resultado de esta evaluación, se sigue un camino u otro para indicar si el número es par o impar.



EJEMPLO No. 02



- El segundo ejemplo ilustra un diagrama de flujo para calcular el área de un triángulo.
- El diagrama comienza con la entrada de la base y la altura del triángulo, luego se utiliza una secuencia de operaciones matemáticas para realizar el cálculo del área, y finalmente se muestra la salida del resultado.

Aplicaciones de los diagramas de flujo

- **Desarrollo de software:** Los diagramas de flujo son ampliamente utilizados en el proceso de desarrollo de software para representar el flujo lógico de un programa. Ayudan a comprender la estructura y las interacciones entre diferentes componentes y funciones del software.
- **Resolución de problemas:** Los diagramas de flujo son una herramienta eficaz para analizar y resolver problemas. Permiten visualizar las diferentes etapas o pasos requeridos para alcanzar una solución, lo que facilita la identificación de posibles errores o ineficiencias en el proceso.

Aplicaciones de los diagramas de flujo

- **Procesos empresariales:** Los diagramas de flujo se utilizan en la gestión de procesos empresariales para representar de manera visual las diferentes etapas y actividades involucradas en un proceso. Ayudan a identificar cuellos de botella, optimizar flujos de trabajo y mejorar la eficiencia operativa.
- **Documentación y comunicación:** Los diagramas de flujo son una forma efectiva de documentar y comunicar procesos complejos de manera clara y concisa. Permiten a los equipos y colaboradores comprender rápidamente los pasos y la secuencia de actividades involucradas en un proceso.

***JUNTOS TRANSFORMAMOS
EL MUNDO DESDE
LA AMAZONÍA***

